المحاضرة الخامسة

عنوان المحاضرة

مقاييس النزعة المركزية (مبوبة- غير مبوبة)

مقدمة

إن استخدام الأسلوب البياني في تحليل ودراسة الظواهر لتحديد الخصائص والاتجاهات والعلاقات، يعتمد في دقته على دقة التمثيل البياني نفسه وبذلك فقد تختلف الخصائص من رسم إلى آخر لنفس الظاهرة المدروسة. ففي الإحصاء الوصفي يتم استخدام مقاييس مختلفة لوصف الظواهر، ومن أبرزها مقاييس النزعة المركزية التي تستخدم لأغراض التحليل واتخاذ القرار والتنبؤ، ومن المتعارف عليه أيضًا أن الرسومات البيانية غير دقيقة، لذلك يفضل استخدام الطرق الكمية في القياس، فالطرق الإحصائية التي تقوم بحساب القيمة التي تتمركز حولها معظم المشاهدات تسمي مقاييس النزعة المركزية، وهي من أهم المقاييس الإحصائية الوصفية وأكثرها استعمالًا لدراسة البيانات ومقارنتها.

المفاهيم والمصطلحات

١- مفهوم مقاييس النزعة المركزية:

تسمى بمقاييس النزعة المركزية أو مقاييس الموضع أو المتوسطات، وتعرف بأنها مقاييس تحدد قيمة معينة تميل فيها البيانات نحو التمركز أو التجمع حولها أي تلخيص قيم الظاهرة موضوع البحث في رقم واحد.

٢- الوسط الحسابي:

هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يحدد القيمة التي تقع في منتصف البيانات. أو بمعنى آخر أن مجموع القيم الواقعة قبله تكون مساوية لمجموع القيم الواقعة بعده.

أو

أن مجموع القيم والواقعة قبله تكون مساوية لمجموع القيم الواقعة بعده، ويرمز له بالرمز μ (ويقرأ ميو) في حالة حساب بيانات مجتمع، أما في حالة حسابه لبيانات عينه فيرمز له بالرمز $\bar{س}$ (ويقرأ س بار).

٣- الوسيط:

يرمز له بالرمز (ر٢).

يعرف على أنه المشـــاهدة التي يكون ٥٠٪ من البيانات أقل منها، و٥٠٪ من البيانات أكبر منها، إذا ما رتبت مجموعة هذه القيم ترتيبا تصاعديا أو ترتيبا تنازليا لظاهرة ما.

٤- المنوال:

المنوال (م) من الناحية الإحصائية على أنه القيمة التي تتكرر أكثر من غيرها.

أو

القيمة الأكثر شيوعًا وتكرارًا.

الأهداف والجدارات المرجو تحقيقها

دراسة وتحليل المحاور التالية:

* مقاييس النزعة المركزية الرئيسية، ومنها:

- الوسط الحسابي (المتوسط) Mean .
- الوسيط Medium.
- المنوال Mode .

* مقاييس النزعة المركزية الثانوية، ومنها:

- الوسط المرجح The weighted Mean.
- الوسط الهندسي Geometric Mean.
- الوسط التوافقي Harmonic mean .

عناصر المحاضرة

* مقاييس النزعة المركزية الرئيسية

١- الوسط الحسابي في حالة البيانات غير المبوبة:

إذا كان لدينا مجموعة من المشـــاهدات للمتغير س وهي س١، س٢، س٣، . . .، سن، فإن الوســـط الحسابي في هذه الحالة:

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$$

$$\bar{س} = \frac{س_1 + \ldots\ldots + س_ن}{ن} = \frac{مج\ س}{ن}$$

حيث:

$\sum س$ ⇐ تشير إلى مجموع القيم.

$ن$ ⇐ تشير إلى عدد القيم

مثال (١):

فيما يلي الأجور الشـهرية بالجنيهات لـــــ ١٠ عمال بأحد المصــانع: ١٤٠، ١٢٠، ١٣٠، ٢٥٠، ٢٠٠، ١٥٠، ١٨٠، ٢٢٠، ٢٤٠، ٢٠٠

المطلوب:

حساب الوسط الحسابي للأجور الشهرية.

الحــل

يتم تطبيق القانون التالي:

$$\bar{س} = \frac{س_1 + ... + س_ن}{ن} = \frac{\sum س}{ن}$$

$$\bar{س} = \frac{١٤٠ + ... + ٢٠٠}{١٠} = \frac{١٨٣٠}{١٠} = ١٨٣ \text{ جنية.}$$

∴ الوسط الحسابي للأجور الشهرية ١٨٣ جنية

الوسط الحسابي في حالة البيانات المبوبة:

من المعروف أن القيم الأصلية، لا يمكن معرفتها من جدول التوزيع التكراري، حيث أن هذه القيم موضوعه في صورة فئات، يتم التعبير عن كل قيمة من القيم التي تقع داخل حدود الفئة بمركز فئة ويرمز لمركز الفئة بالرمز س ويحسب بالقانون التالي:

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى الفئة} + \text{الحد الأعلى الفئة}}{2}$$

فإذا كان لدينا عدد من مراكز الفئات وهى: س١ ، س٢ ، س٣ ، . . . ، سن وتقابلها التكرارات التالية ك١ ، ك٢ ، ك٣ ، . . . ، كن، فإن الوسط الحسابي في هذه الحالة (تسمى الطريقة المباشرة) يحسب بالمعادلة التالية :

$$\bar{س} = \frac{\sum ك س}{\sum ك}$$

حيث أن:

س´ ⟸ بالوسط الحسابي $\sum$ س ⟸ المجموع

س ⟸ مركز الفئة ك ⟸ التكرار

لحساب الوسط الحسابي يجب إتباع الخطوات التالية:

١- إيجاد مجموع التكرارات $\sum$ ك.

٢- حساب مراكز الفئات (س) من خلال المعادلة التالية:

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى الفئة} + \text{الحد الأعلى الفئة}}{2}$$

٣- يتم ضرب مركز الفئة (س) في تكرار الفئة المناظر له (ك) فنحصل على (س ك) ثم نقوم بجمع حواصل الضرب لإيجاد $\sum$ ك س.

٤- حساب الوسط الحسابي بالمعادلة التالية:

$$\bar{س} = \frac{\sum \text{ك س}}{\sum \text{ك}}$$

مثال (٢):

جدول التوزيع التكراري يبين الأجور الشهرية لمائة من عمال أحد المصانع على النحو التالي:

فئات الأجور	١٠٠-	١١٠-	١٢٠-	١٣٠-	١٤٠-	١٥٠-	١٦٠-	١٧٠-١٨٠
عدد العمال	٨	١٤	٢٠	٢٧	١٥	٩	٥	٢

المطلوب:

إيجاد الوسط الحسابي لأجور العمال.

الحـــل

ف	ك	س	س ك
١٠٠-	٨	١٠٥	٨٤٠
١١٠-	١٤	١١٥	١٦١٠
١٢٠-	٢٠	١٢٥	٢٥٠٠
١٣٠-	٢٧	١٣٥	٣٦٤٥
١٤٠-	١٥	١٤٥	٢١٧٥
١٥٠-	٩	١٥٥	١٣٩٥
١٦٠-	٥	١٦٥	٨٢٥
١٧٠-١٨٠	٢	١٧٥	٢٥٠
المجموع	١٠٠		١٣٣٤٠

∴ الوسط الحسابي لأجور العمال:

$$\bar{س} = \frac{مجـ ك س}{مجـ ك} = \frac{١٣٣٤٠}{١٠٠} = ١٣٣,٤ \text{ جنية.}$$

*** خصائص الوسط الحسابي:**

١- مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يساوى صفر، ويعبر عن هذه الخاصية بالمعادلة:

$$مجـ (س - \bar{س}) = صفر$$

فمثلاً إذا كان لدينا القيم التالية: ٣ ، ٤ ، ٥ فإن الوسط الحسابي

$$\bar{س} = \frac{مجـ س}{ن} = \frac{٣+٤+٥}{٣} = ٤$$

يتم طرح كل قيمة من هذه القيم من الوسط الحسابي

س	٣	٤	٥	المجموع
(س- $\bar{س}$)	٣-٤= -١	٤-٤= صفر	٥-٤=١	صفر

٢- الوسط الحسابي يتأثر بجميع العمليات الحسابية:

* إذا أضيف مقداراً ثابتاً إلى كل قيمة من القيم:

الوسط الحسابي الجديد = الوسط الحسابي القديم + المقدار الثابت

فمثلاً إذا كان لدينا القيم ٣ ، ٤ ، ٥ ، فيتم إضافة مقدار ثابت يساوى ٣

$$\text{الوسط القديم} = \bar{س} = \frac{٣+٤+٥}{٣} = ٤$$

∴ الوسط الحسابي الجديد = ٤ + ٣ = ٧

* إذا طرح مقدار ثابت من كل قيمة من قيم المتغير:

الوسط الحسابي الجديد = الوسط القديم – المقدار الثابت

فمثلاً إذا كان لدينا القيم ٣، ٤، ٥ نطرح مقدار ثابت مقداره ٢

$$\text{الوسط القديم} = \bar{س} = \frac{٣+٤+٥}{٣} = ٤$$

∴ الوسط الحسابي الجديد = ٤ – ٢ = ٢

* إذا ضربت كل القيم للمتغير في مقدار ثابت:

الوسط الحسابي الجديد = الوسط الحسابي القديم × المقدار الثابت

فمثلاً: إذا كان لدينا القيم ٣ ، ٤ ، ٥ يتم الضرب في مقدار ثابت مقداره ٤

$$\text{الوسط القديم} = \bar{س} = \frac{٣+٤+٥}{٣} = ٤$$

$$\therefore \text{الوسط الحسابي الجديد} = ٤ \times ٤ = ١٦$$

* إذا قسمت كل قيمه من قيم المتغير على مقدار ثابت

الوسط الحسابي الجديد = الوسط الحسابي القديم ÷ المقدار الثابت

فمثلاً إذا كان لدينا القيم ٣ ، ٤ ، ٥ يتم القسمة على مقدرا ثابت مقداره ٢

$$\text{الوسط القديم} = \bar{س} = \frac{٣+٤+٥}{٣} = ٤$$

$$\therefore \text{الوسط الحسابي الجديد} = \text{الوسط القديم} \div \text{المقدار الثابت} = ٤ \div ٢ = ٢$$

*** مزايا الوسط الحسابي:**

١- يستخدم جميع المفردات عند حسابه لذلك يعتبر كافيا.

٢- البساطة والسهولة في الحساب.

*** عيوب الوسط الحسابي:**

١- لا يمكن إيجاده للبيانات الوصفية فيستخدم في حالة البيانات الكمية فقط.

٢- يتأثر بالقيم الشاذة فهو غير متين (Non Robust).

فمثلاً: إذا كان لدينا القيم ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ٤٠ (٤٠ قيمة شاذة)

$$\bar{س} = \frac{٣+٥+٧+٩+٤٠}{٥} = \frac{٦٤}{٥} = ١٢٫٨$$

القيم الشاذة تبعد المتوسط من النقطة التى يتمركز عندها غالبية البيانات

٣- نظرًا لاعتماد الوسط الحسابي عند حساب قيمته من توزيع تكراري على مراكز الفئات لذلك يتعذر حساب قيمته من جداول تكرارية مفتوحة.

٤- لا يمكن حساب الوسط الحسابي لبيانات غير كمية (وصفية) سواء أكانت ترتيبية أو غير ترتيبية.

٥- لا يمكن حسابه باستخدام الأساليب البيانية (الهندسية)، بمعنى أنه لا يمكن إيجاده بيانيًا أي ليس له معنى.

٦- لا يفضل استخدام الوسط الحسابي عند حساب متوسط النسب أو معدلات التغير، ويفضل في مثل تلك الحالات استخدام الوسط الهندسي.

٢- الوسيط في حالة البيانات غير المبوبة:

خطوات إيجاده إذا كانت المفردات عددها فردى أو زوجي:

١- ترتيب المفردات (المشاهدات) تصاعديًا أو تنازليًا.

٢- إيجاد ترتيب الوسيط، ويتوقف ذلك على عدد المفردات.

* إذا كانت المفردات فردية

$$\text{ترتيب الوسيط} \quad \frac{\text{ن} + 1}{2}$$

هنا توجد قيمة واحدة للوسيط.

مثال (٣):

البيانات التالية تمثل درجات ٧ طلاب في مادة الإحصاء، وهي: ٧٢، ٦٠، ٧٥، ٦٣، ٨٥، ٨٠، ٩٠.

المطلوب:

حساب الوسيط لدرجات الطلاب في مادة الإحصاء.

الحـل

١- ترتيب القيم ترتيبا تصاعديا:

٦٠، ٦٣، ٧٢، ٧٥، ٨٠، ٨٥، ٩٠

٢- ترتيب الوسيط

$$= \frac{\text{ن} + 1}{2} = \frac{٧ + 1}{٢} = ٤$$

إذن توجد قيمة واحدة للوسيط ر٢ ترتيبها الرابع وقيمتها = ٧٥

مثال (٤):

البيانات التالية تمثل تقديرات سـبعة طلاب في مادة الإحصـاء وهي: جيد، جيد جدًا، مقبول، جيد، ممتاز، مقبول، ضعيف.

الحـل

١- ترتيب القيم ترتيبا تصاعديًا:

ضعيف، مقبول، مقبول، جيد، جيد، جيد جدًا، ممتاز

٢- ترتيب الوسيط = $\frac{\text{ن}+١}{٢} = \frac{٧+١}{٢} = ٤$

∴ قيمة الوسيط (ر٢) هي التقدير جيد .

* إذا كانت المفردات زوجية

يوجد ترتيبين للوسيط وهما: $\frac{\text{ن}}{2}$ ، $\frac{\text{ن}}{2} + 1$

يتم إيجاد الوسيط عن طريق حساب الوسط الحسابي لهاتين القيمتين.

مثال (٥):

أوجد: الوسيط للبيانات التالية التي تمثل الأجور اليومية لستة من العمال: ٢٠، ٢٥، ١٥، ١٧، ٢٧، ١٨

الحـــل

١- ترتيب القيم ترتيبا تصاعديًا:

١٥، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٧، ٢٥

٢- ترتيب الوسيط

$\frac{\text{ن}}{٢} = \frac{٦}{٢} = ٣$ $\qquad$ $\frac{\text{ن}}{٢}+١ = \frac{٦}{٢}+١ = ٤$

∴ توجد قيمتين للوسيط ١٨، ٢٠

٣- قيمة الوسيط هي الوسط الحسابي للقيمتين السابقتين

$= \frac{١٨+٢٠}{٢} = \frac{٣٨}{٢} = ١٩$

٢- الوسيط في حالة البيانات المبوبة:

لإيجاد الوسيط نتبع الخطوات التالية:

١- يتم تكوين جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد.

٢- إيجاد ترتيب الوسيط (رتبة الوسيط) = $\frac{\sum ك}{٢}$

٣- يتم تحديد الفئة التي يقع بداخلها الوسيط، وذلك عن طريق الاستعانة بالجدول التكراري المتجمع الصاعد، وتسمى هذه الفئة بالفئة الوسطية، ويتم إيجاد قيمة الوسيط من خلال القاعدة التالية:

$$\text{الوسيط} = \text{الحد الأدني للفئة الوسيطية} + \left[\frac{\text{ترتيب الوسيط} - \text{التكرار المجتمع الصاعد السابق}}{\text{تكرار فئة الوسيط}}\right] \times \text{طول فئة الوسيطة}$$

حيث:

الحد الأدنى للفئة الوسطية ⟸ الفئة المقابلة للتكرار السابق.

تكرار فئة الوسيط ⟸ الفرق بين التكرار اللاحق والتكرار السابق.

طول فئة الوسيط (ل) ⟸ الفرق بين الحد الأعلى للفئة والحد الأدنى للفئة.

مثال (٦):

أوجد مقياس النزعة المركزية المناسب لهذا التوزيع التكراري

ف	أقل من ٢٠	٢٠-	٣٠-	٤٠-	٥٠ فأكثر	المجموع
ك	٨	١٧	٣٠	٣٥	١٠	١٠٠

الحـــل

نظرًا لأن الجدول مفتوح من الطرفين فإن أفضل مقياس نزعة مركزية هو الوسيط، وهنا يمر الحل بالخطوات التالية:

١- تكوين جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد:

فئات	ك	حدود الفئات	ك. م. ص
أقل من ٢٠	٨	أقل من ٢٠	٨
٢٠-	١٧	أقل من ٣٠	٢٥
٣٠-	٣٠	أقل من ٤٠	٥٥
٤٠-	٣٥	أقل من ٥٠	٩٠
٥٠ فأكثر	١٠	أقل من الحد الأعلى للفئة	١٠٠
المجموع	١٠٠		

في الجدول السابق نلاحظ أن الجدول مفتوح لذلك يبدأ جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد بأول تكرار وهو في مثالنا يساوى ٨، وليس بالصفر كالمعتاد.

٢- إيجاد ترتيب الوسيط

$$= \frac{\text{مج ك}}{٢} = \frac{١٠٠}{٢} = ٥٠$$

طول الفئة = ١٠

التكرار المتجمع الصاعد السابق = ٢٥

التكرار المجتمع الصاعد اللاحق = ٥٥

الحد الأدنى لفئة الوسطية = ٤٠

٣- قيمة الوسيط

$$\text{م}_{و} = ٤٠ + \frac{(٢٥ - ٥٠)}{٢٥ - ٥٥} \times ١٠ = ٤٨,٣٣$$

خصائص الوسيط:

وهي تعالج العيوب الموجودة في الوسط الحسابي وتتمثل في:

١- يمكن حسابه في حالة الجداول التكرارية المفتوحة.

٢- يمكن إيجاده في حالة البيانات الوصفية.

٣- لا يتأثر بالقيم الشاذة (المتطرفة).

٤- يمكن إيجاده بيانيا.

3- المنوال في حالة بيانات غير مبوبة:

مثال (٧):

أحسب المنوال للمجموعات التالية:

(١) ١٢، ١٥، ٤، ٧، ٥٠، ٦، ٧

(٢) ١٠، ٥، ٧، ٩، ٨، ٧، ٥، ٧، ٥

(٣) ٧٠، ٥٠، ٨٠، ٩٠، ١١٠

الحـــل

(١) المجموعة الأولى لها منوال واحد وهو ٧

(٢) المجموعة الثانية لها منوالين وهما ٥، ٧

(٣) المجموعة الثالثة ليس لها منوال.

إيجاد المنوال في حالة بيانات وصفية:

مثال (٨):

أحسب المنوال للمجموعات التالية:

(١) مقبول، جيد، ضعيف، ممتاز، جيد، جيد جدًا

(٢) أزرق، أخضر، أسود، أزرق، أخضر

(٣) مصري، سعودي، أردني، كويتي

الحـل

(١) **المجموعة الأولى:** المنوال هو جيد (يوجد منوال واحد)

(٢) **المجموعة الثانية**: المنوال هو أزرق، أخضر (يوجد منوالين)

(٣) **المجموعة الثالثة**: لا يوجد لها منوال.

ملحوظة:

* قد يكون لمجموعة من البيانات منوال واحد. ⟸ يطلق على هذه المجموعة وحيدة المنوال.
* قد يكون لمجموعة البيانات منوالين. ⟸ يطلق عليها متعددة المنوال.
* قد يكون لدينا مجموعة من البيانات ليس لها منوال ⟸ يطلق عليها عديمة المنوال.

3- المنوال في حالة البيانات المبوبة:

إيجاد المنوال في حالة الجداول المنتظمة:

* طريقة الفروق الدقيقة لبيرسون:

$$\text{م} = \text{الحد الأدنى للفئة المنوالية} + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times \text{ل}$$

حيث أن:

الحد الأدنى للفئة المنوالية هي الفئة المناظرة لأكبر تكرار

Δ_1 ⟸ (الفرق الأول) = تكرار الفئة المنوالية - تكرار الفئة السابقة

Δ_2 ⟸ (الفرق الثاني) = تكرار الفئة المنوالية - تكرار الفئة اللاحقة

ل ⟸ طول الفئة المنوالية

إيجاد المنوال بيانيًا:

لإيجاد المنوال بيانيا نتبع الخطوات التالية:

* إيجاد الفئة المنوالية والفئة السابقة لها والفئة اللاحقة لها.
* ثم نرسم بهذه الفئات الثلاثة مدرجاً تكرارياً، ثم نصل أ جـ، ب د فيتقاطعان في نقطة واحدة ولتكن ع
* نسقط منها عمودا على المحور الأفقي فيتقاطعان في نقطة ولتكن م وهي تمثل قيمة المنوال.

مثال (٩):

الجدول التالي يوضح أعمار ٤٠ طالب:

فئات	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	١٢-	١٣-١٤
التكرار	٢	٥	٩	٤	٢	٣	٧	٨

المطلوب:

١- إيجاد المنوال حسابيا بطريقة بيرسون.

٢- إيجاد المنوال بيانياً.

الحـــل

١- طريقة بيرسون:

لإيجاد المنوال نبحث عن أكبر تكرار وهو ٩ ويعتبر تكرار الفئة المنوالية، فنأخذ التكرار السابق له وهو ٥ والتكرار اللاحق له وهو ٤.

* Δ_1 (الفرق الأول) = تكرار الفئة المنوالية – تكرار الفئة السابقة = ٩ – ٥ = ٤

* Δ_2 (الفرق الثاني) = تكرار الفئة المنوالية – تكرار الفئة اللاحقة = ٩ - ٤ = ٥

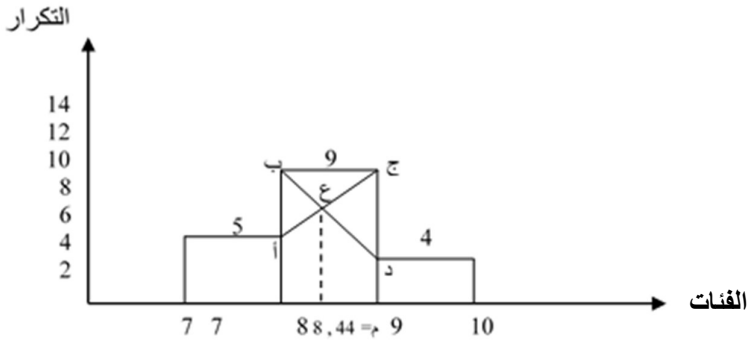
* ل: طول الفئة المنوالية = ٨ - ٧ = ١

$$\text{م} = \text{الحد الأدنى للفئة المنوالية} + \text{ل} \times \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

$$\text{م} = ٨ + ١ \times \frac{٤}{٤ + ٥} = ٨,٤٤$$

١ - المنوال بيانيا:

إيجاد المنوال من خلال المدرج التكراري.



خصائص المنوال:

فهو يعالج كافة العيوب الموجودة في الوسط الحسابي

١ - لا يتأثر بالقيم الشاذة.

٢ - يمكن إيجاده في حالة الجداول المفتوحة.

٣ - يمكن إيجاده بيانيا.

٤ - يمكن إيجاده في حالة البيانات الوصفية.

٥ - لا يأخذ جميع القيم في الحسبان عند حسابه.

٦ - بعض البيانات قد يكون لها أكثر من منوال، وعليه لا يمكن تحديد قيمه واحدة للمنوال.

* مقاييس النزعة المركزية الثانوية:

١ - الوسط الهندسي:

يستخدم هذا المقياس في حالة المعدلات والنسب، ويرمز له بالرمز هـ ، فإن كان لدينا مجموعة من القيم س١ ، س٢ ، س٣ ، . . . . ، سن فإن الوسط الهندسي لهذه القيم يمثل الجذر النوني لحاصل ضرب هذه القيم ، ولحسابه نستخدم القانون التالي :

$$هـ = \sqrt[ن]{س_١ \times س_٢ \times \ldots\ldots \times س_ن}$$

ولسهولة الحساب نستخدم لوغاريتم الطرفين:

$$لو هـ = \frac{١}{ن} مجـ لو س$$

وللحصـول على الوسـط الهندسـي نسـتخدم العدد المقابل، وذلك بالضـغط على مفتاح **Shift** ثم مفتاح **Log** في الآلة الحاسبة.

مثال (١٠):

احسب الوسط الهندسي للعينة التالية: ٢ ، ٧ ، ٤ ، ٦ ، ٩ ، ١١ ، ٥

الحـل

$$\text{هـ} = \sqrt[٧]{٢ \times ٧ \times \ldots\ldots \times ٥} = ٥,٥٦٩٩$$

ملحوظة: هذا الوسط لا يمكن حسابه إذا كان أحد المفردات سالبًا أو صفر

٢ـ الوسط التوافقي

هو مقلوب الوسط الحسابي لمقلوبات الأعداد

مثال (١١):

أحسب الوسط التوافقي للعينة التالية: ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٨

الحـــل

$$\text{الوسط الحسابي لمقلوبات الأعداد} = \left(\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤} + \frac{١}{٥} + \frac{١}{٨}\right) \div ٤ = \frac{٥٣}{١٦٠}$$

$$\text{الوسط التوافقي} = \frac{١٦٠}{٥٣}$$

ملحوظة: لا يمكن حساب هذا الوسط إذا كان أحد المفردات صفراً.

٣ـ الوسط الحسابي المرجح:

عند حساب الوسط الحسابي العادي يكون لكل قيمة من قيم المتغير نفس الأهمية النسبية، ولكن عند إعطاء كل قيمة من القيم وزن نسبي (ترجيح) يختلف من قيمة لأخرى يسمى الوسط الحسابي لهذه القيم بالوسط الحسابي المرجح، ويحسب من خلال المعادلة التالية:

$$\bar{س}_{ر} = \frac{مج\ س_{ر}}{مج\ و}$$

حيث أن:

$\bar{س}_و$ ⟸ الوسط الحسابي المرجح

س ⟸ القيم

و ⟸ الأوزان

$مج_و$ ⟸ مجموع تلك الأوزان.

مثال (١٢):

البيانات التالية تمثل درجات ستة طلاب في مادة الإحصاء، وعدد ساعات الاستذكار في الأسبوع.

رقم الطالب	١	٢	٣	٤	٥	٦
درجة الطالب (س)	٢٣	٤٠	٣٦	٢٨	٤٦	٦٥
عدد ساعات الاستذكار (و)	١	٣	٣	٢	٤	٦

المطلوب:

حساب الوسط الحسابي المرجح لدرجة الطالب.

الحـــل

يتم حساب درجات الطالب مرجحة بعدد ساعات الاستذكار (و)، وهنا يتم تطبيق المعادلة التالية:

$$\bar{س}_و = \frac{مج_{س_و}}{مج_و} = \frac{٢٣\times١+٤٠\times٢+.....+٦٥\times٦}{١+٢+٠٠٠+٦} = \frac{٨٨١}{١٩} = ٤٦,٣٧$$

التكليفات

يقوم الطالب بالاطلاع على **"مقاييس التشتت"** ومراجعة المرجع الآتي:

***عبد ربه؛ إبراهيم علي إبراهيم، ٢٠١٠، مبادئ علم الإحصاء، الدار الجامعية – الإسكندرية.**

*** حسن؛ امتثال محمد، العطار؛ لبيبة حسب النبي، ٢٠٠٧، مبادئ الإحصاء الوصفي، قسم الإحصاء والرياضة والتأمين- كلية التجارة- جامعة الإسكندرية.**

التقويم

السؤال الأول:

أختر الإجابة الصحيحة

١- في مجموعة من المشاهدات، أي مقياس نزعة مركزية يعتبر القيمة الأكثر تكرارا.

أ) الوسط. ب) المنوال

جـ) الوسيط. د) الربيع الأدنى

٢- من عيوب الوسط الحسابي أنه

أ) لا يمكن حسابه للبيانات الوصفية ج) يتأثر بالقيم المتطرفة (الشاذة)

ب) يحتاج إلى ترتيب البيانات قبل حسابه د) (أ ، ب)

٣- إذا كانت مجموعة بيانات وسطها الحسابي (٨) وعددها (٧) فان مجموعها هو:

أ) (٤٠) ب) (٦٠) ج) (٥٦) د) (٨٠)

٤- تدخل جميع قيم المجموعة في حسابه:

أ) المنوال ب) الوسيط ج) الوسط الحسابي د) الربيع الأعلى

٥- مقياس النزعة المركزية الذي يتأثر بالقيم الشاذة:

أ) الوسيط ب) المنوال ج) (أ ، ب) د)الوسط الحسابي

٦- مقياس النزعة المركزية التي يستخدم للبيانات الوصفية هو:

أ) التباين ب) المنوال ج) الوسط الحسابي د) المدي

٧- إذا كان لديك البيانات التالية: (٣، ٣، ٤، ٤، ٦، ٤٠) فان الوسط الحسابي هو:

أ) ٤ ج) ٦

ب) ٥ د) ١٠

٨- من البيانات السابقة، الوسيط يساوي:

أ) ٤ ج) ٤,٣

ب) ٤,٥ د) لا شيء مما سبق.

٩- من البيانات السابقة، المنوال يساوي:

أ) ٣ ج) ٣,٥

ب) ٤ د) ٤,٣

إذا كانت لديك أسعار لعينة من عشر منتجات: (10, 11, 10, 10, 7, 10, 12, 10, 9, 11) اجب عن النقاط التالية:

١٠- الوسيط يساوي

أ) (٨) ب) (٩) ج) (١٠) د) (١١)

١١- المنوال يساوي

أ) (٨) ب) (٩) ج) (١٠) د) (١١)

١٢- الوسط الحسابي يساوي

أ) (٨) ب) (٩) ج) (١٠) د) (١١)

السؤال الثاني:

فيما يلي التوزيع التكراري لعدد ٥٠ فدان حسب المساحة المزروعة بمحصول معين بالألف.

المساحة بالألف فدان	−٤,٥	−٧,٥	−١٠,٥	−١٣,٥	−١٦,٥	١٩,٥−٢٢,٥
عدد المزارع	٣	٨	١٢	١٥	١٠	٢

استخدم بيانات الجدول لإيجاد ما يلي:

أ) طول الفئة هو:

١) ١ ٢) ٢ ٣) ٣ ٤) ٤

ب) الحد الأدنى للفئة الرابعة هي:

١) ١٤,٥ ٢) ١٦ ٣) ١٥ ٤) ١٣,٥

ت) مركز الفئة الثانية قيمته:

١) ٩ ٢) ٨ ٣) ٣ ٤) ١٠

ث) إذا كانت س هي مركز الفئة، ك هو تكرار الفئة فإن مجس ك قيمته تساوي:

١) ٢٢٥ ٢) ٢٧٥ ٣) ٥٠ ٤) ٦٨١

ج) الوسط الحسابي قيمته:

١) ٨,٣٣ ٢) ١٣,٥ ٣) ١٣,٦٣ ٤) ٦٨١

ح) الفئة التي يقع فيها قيمة الوسيط:

١) ١٣,٥-١٦,٥ ٢) ١٦,٥-١٩,٥

٣) ١٤-١٧ ٤) ١٠,٥-١٣,٥

خ) رتبة الوسيط هي:

١) ٥٠ ٢) ١٠ ٣) ٢٥ ٤) ١

د) الوسيط قيمته تساوي:

١) ١٣,١٣ ٢) ١٣,٥ ٣) ١٥ ٤) ١٢,٥

ذ) المنوال قيمته تساوي:

١) ١٤ ٢) ١٥ ٣) ١٣,٥ ٤) ١٤,٦٢٥

ر) من الإجابة ج، د، ذ، يكون شكل التوزيع:

١) ملتوي جهة اليمين ٢) متماثل

٣) غير محدد ٤) ملتو جهة اليسار

ز) من خصائص الوسط الحسابي:

١) يمكن إيجاده بيانيا ٢) لا يتأثر بالقيم الشاذة

٣) تدخل كل القيم في حسابه ٤) لا شيء مما سبق

س) من خصائص الوسيط:

١) تدخل كل القيم في حسابه ٢) لا يتأثر بالقيم الشاذة

٣) لا يمكن إيجاده بيانيا ٤) كل ما سبق